

Pichulman Miguel Angel

TRABAJO PRÁCTICO 6: Administración, Respaldo y

Recuperación de Datos

ACTIVIDAD 1: Interacción con el Sistema mediante Terminal

1) Para administrar MongoDB de forma avanzada, es necesario dominar la terminal o línea de comandos.

- a) ¿Cuál es la diferencia principal entre ejecutar comandos dentro de mongosh y ejecutarlos directamente en la terminal del sistema operativo?

La terminal (CLI) permite interactuar directamente con el sistema operativo para manipular archivos y ejecutar herramientas avanzadas a nivel de sistema. Por otro lado, mongosh es una consola específica que funciona dentro del motor de MongoDB para ejecutar consultas (queries) y administrar las colecciones.

- b) Explique para qué sirven los comandos `cd`, `ls` (o `dir`) y `mkdir` en el contexto de la gestión de archivos de base de datos.

-`cd`: Permite navegar y movernos hacia otra carpeta o directorio dentro del sistema.

-`ls` (o `dir`): Sirve para listar los archivos y carpetas contenidos en el directorio actual.

-`mkdir`: Se utiliza para crear directorios o carpetas nuevas de forma rápida.

- c) ¿Por qué es importante conocer la "ruta" (path) de los ejecutables de MongoDB para realizar tareas de administración?

Es fundamental conocer las rutas (tanto absolutas como relativas) para indicarle al sistema operativo dónde se encuentran exactamente los ejecutables de administración de MongoDB y dónde queremos guardar nuestros archivos.

2) Implementación práctica:

a) Abrir la terminal de su sistema operativo.

b) Crear una carpeta llamada `backups_mongodb` utilizando el comando de terminal correspondiente.

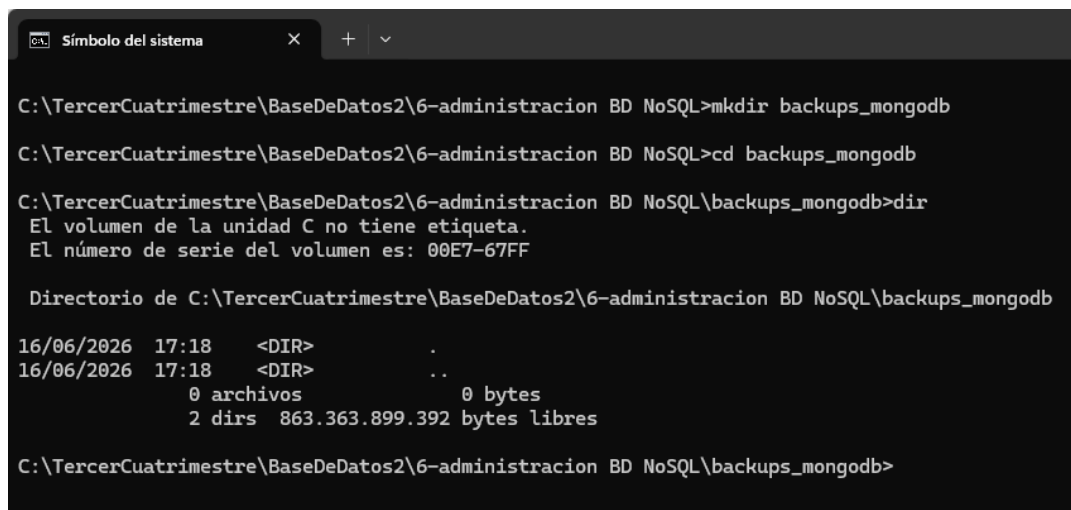
`mkdir backups_mongodb`

Pichulman Miguel Angel

c) Acceder a dicha carpeta desde la terminal y verificar que está vacía

```
cd backups_mongodb
```

```
dir
```



```
Símbolo del sistema

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL>mkdir backups_mongodb

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL>cd backups_mongodb

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00E7-67FF

Directorio de C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb

16/06/2026  17:18    <DIR>        .
16/06/2026  17:18    <DIR>        ..
               0 archivos              0 bytes
               2 dirs 863.363.899.392 bytes libres

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb>
```

ACTIVIDAD 2: Estrategias de Copia de Seguridad (mongodump)

1) El comando mongodump es la herramienta estándar para crear respaldos de los datos en un formato binario.

- a) Describa la función principal de mongodump.

mongodump es una herramienta de MongoDB cuya función principal es crear copias de seguridad de una o más bases de datos.

La herramienta extrae la información almacenada y genera archivos en formato BSON junto con archivos de metadatos, permitiendo conservar una copia del estado de la base de datos para futuras recuperaciones, migraciones o auditorías.

- b) Si desea realizar una copia de seguridad de una base de datos específica únicamente, ¿qué parámetro debe añadir al comando?

Para respaldar una única base de datos debe utilizarse el parámetro: --db.

Ejemplo: mongodump --db logistica_db

Este parámetro indica a la herramienta que únicamente exporte la base de datos especificada.

Pichulman Miguel Angel

- c) ¿Qué ventajas ofrece tener respaldos periódicos en un entorno de producción?

Los respaldos periódicos ofrecen múltiples beneficios:

- Permiten recuperar información ante fallas de hardware.
- Protegen contra pérdidas de datos ocasionadas por errores humanos.
- Facilitan la recuperación frente a ataques de ransomware o incidentes de seguridad.
- Reducen el impacto operativo de interrupciones del servicio.
- Permiten restaurar datos a un estado consistente y conocido.
- Favorecen la continuidad operativa y el cumplimiento de políticas de seguridad y auditoría.

Además, cuanto más frecuentes sean los respaldos, menor será la cantidad de información que podría perderse ante un incidente.

2) Implementación práctica:

- a) Utilizando la base de datos `logistica_db` (o una creada anteriormente), ejecute el comando `mongodump` para exportar todos sus datos.

`mongodump --db plataforma_educativa --out .`

```
C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb>mongodump --db plataforma_educativa --out .
2026-06-18T16:11:32.495-0300    writing 'plataforma_educativa.evaluaciones' to 'plataforma_educativa\evaluaciones.bson'
2026-06-18T16:11:32.501-0300    writing 'plataforma_educativa.cursos' to 'plataforma_educativa\cursos.bson'
2026-06-18T16:11:32.503-0300    done dumping 'plataforma_educativa.evaluaciones' (3 documents)
2026-06-18T16:11:32.504-0300    done dumping 'plataforma_educativa.cursos' (2 documents)

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb>
```

- b) Dirija la salida del backup hacia la carpeta `backups_mongodb` creada en la Actividad 1 utilizando el parámetro `-out`.
- c) Verifique mediante la terminal que se haya creado una carpeta con el nombre de su base de datos y archivos `.bson` en su interior.

Pichulman Miguel Angel

```
C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00E7-67FF

Directorio de C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb

18/06/2026  16:11    <DIR>          .
18/06/2026  16:03    <DIR>          ..
18/06/2026  16:11    <DIR>          plataforma_educativa
                0 archivos                0 bytes
                3 dirs 863.743.950.848 bytes libres

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb>cd plataforma_educativa

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb\plataforma_educativa>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 00E7-67FF

Directorio de C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb\plataforma_educativa

18/06/2026  16:11    <DIR>          .
18/06/2026  16:11    <DIR>          ..
18/06/2026  16:11                646 cursos.bson
18/06/2026  16:11                173 cursos.metadata.json
18/06/2026  16:11                365 evaluaciones.bson
18/06/2026  16:11                179 evaluaciones.metadata.json
18/06/2026  16:11                50 prelude.json
                5 archivos                1.413 bytes
                2 dirs 863.732.215.808 bytes libres

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb\plataforma_educativa>
```

Se ejecutó el comando `mongodump --db plataforma_educativa --out .`, generando una copia de seguridad completa de la base de datos. Como resultado se creó una carpeta denominada `plataforma_educativa` que contiene archivos `.bson` y archivos de metadatos `.json`, los cuales permiten posteriormente restaurar la información mediante `mongorestore`.

Pichulman Miguel Angel

ACTIVIDAD 3: Restauración de Datos (mongorestore)

1) Ante una pérdida de datos o migración de servidor, se utiliza el comando mongorestore.

- a) Explique cómo funciona el proceso de restauración a partir de los archivos generados por mongodump.

El proceso de restauración se realiza mediante la herramienta mongorestore, que utiliza los archivos generados previamente por mongodump.

La herramienta lee los archivos BSON almacenados en el respaldo y vuelve a insertar los documentos en una instancia de MongoDB. De esta forma es posible reconstruir una base de datos completa o determinadas colecciones utilizando la información almacenada en la copia de seguridad.

El procedimiento permite recuperar datos perdidos, restaurar sistemas afectados por incidentes o migrar información entre servidores.

- b) ¿Qué sucede si intenta restaurar una base de datos que ya existe? Mencione el parámetro necesario si se desea "limpiar" la base de datos antes de restaurar (--drop).

Si la base de datos ya existe, MongoDB intentará incorporar los datos restaurados sobre las colecciones existentes.

Esto puede provocar duplicación de información o inconsistencias dependiendo del contenido previamente almacenado.

Si se desea eliminar las colecciones existentes antes de restaurar los datos, debe utilizarse el parámetro:

--drop

Ejemplo: mongorestore --drop backups_mongodb/logistica_db

Este parámetro elimina previamente cada colección existente y luego restaura los datos contenidos en el respaldo.

- c) ¿Cuál es la diferencia entre un archivo .bson y un archivo .json en el contexto de estas herramientas?

BSON (Binary JSON) es un formato binario utilizado internamente por MongoDB para almacenar documentos de manera eficiente. Permite representar tipos de datos avanzados, ocupa menos espacio y ofrece un mejor rendimiento durante las operaciones de lectura y escritura.

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato de texto legible por humanos utilizado principalmente para intercambio de información entre sistemas y aplicaciones.

En el contexto de mongodump y mongorestore, los archivos .bson contienen los datos reales de las colecciones y son los utilizados para realizar respaldos y restauraciones completas. Los archivos .json, en cambio, suelen emplearse para exportaciones de datos legibles o para almacenar metadatos y configuraciones.

Pichulman Miguel Angel

2) Implementación práctica:

- a) Ingrese a mongosh y elimine (drop) una de sus colecciones de prueba para simular una pérdida accidental de datos.

mongosh

show dbs

use plataforma_educativa

```
C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb\plataforma_educativa>mongosh
Current Mongosh Log ID: 6a34459372cb64cd483682d0
Connecting to:  mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2.8.2
Using MongoDB:  8.2.6
Using Mongosh:  2.8.2
mongosh 2.8.3 is available for download: https://www.mongodb.com/try/download/shell

For mongosh info see: https://www.mongodb.com/docs/mongodb-shell/

-----
The server generated these startup warnings when booting
2026-06-18T16:04:52.302-03:00: Access control is not enabled for the database. Read and write access to data and configuration i
s unrestricted
2026-06-18T16:04:52.302-03:00: This server is bound to localhost. Remote systems will be unable to connect to this server. Start
the server with --bind_ip <address> to specify which IP addresses it should serve responses from, or with --bind_ip_all to bind to
all interfaces. If this behavior is desired, start the server with --bind_ip 127.0.0.1 to disable this warning
-----

test> show dbs
admin                40.00 KiB
config               72.00 KiB
local                64.00 KiB
plataforma_educativa 80.00 KiB
test> use plataforma_educativa
switched to db plataforma_educativa
plataforma_educativa>
```



Pichulman Miguel Angel

show collections

db.cursos.find()

```
plataforma_educativa> show collections
cursos
evaluaciones
plataforma_educativa> db.cursos.find()
[
  {
    _id: 'C1',
    nombre: 'Bases de Datos 2',
    descripcion: 'Bases de datos NoSQL',
    estudiantes: [
      {
        estudiante_id: 'E1',
        nombre: 'Ana Perez',
        email: 'ana.perez@example.com',
        evaluaciones_resumen: { cantidad: 3, promedio: 8.7 }
      },
      {
        estudiante_id: 'E2',
        nombre: 'Carlos Gomez',
        email: 'carlos.gomez@example.com',
        evaluaciones_resumen: { cantidad: 2, promedio: 7.5 }
      }
    ]
  },
  {
    _id: 'C2',
    nombre: 'Programacion 3',
    descripcion: 'HTML, CSS y JS',
    estudiantes: [
      {
        estudiante_id: 'E3',
        nombre: 'Lucia Fernandez',
        email: 'lucia.fernandez@example.com',
        evaluaciones_resumen: { cantidad: 4, promedio: 9.2 }
      }
    ]
  }
]
plataforma_educativa> |
```

Pichulman Miguel Angel

db.evaluaciones.find()

```
plataforma_educativa> db.evaluaciones.find()
[
  {
    _id: ObjectId('69f248d5b636efed653682d1'),
    curso_id: 'C1',
    estudiante_id: 'E1',
    fecha: '2026-04-10',
    tipo: 'Examen Parcial',
    nota: 9
  },
  {
    _id: ObjectId('69f248d5b636efed653682d2'),
    curso_id: 'C1',
    estudiante_id: 'E1',
    fecha: '2026-04-20',
    tipo: 'Trabajo Práctico',
    nota: 8.5
  },
  {
    _id: ObjectId('69f248d5b636efed653682d3'),
    curso_id: 'C2',
    estudiante_id: 'E2',
    fecha: '2026-04-15',
    tipo: 'Examen Final',
    nota: 9.5
  }
]
plataforma_educativa>
```

Simulacion de perdida:

db.cursos.drop()

show collections

```
plataforma_educativa> db.cursos.drop()
true
plataforma_educativa> show collections
evaluaciones
plataforma_educativa>
```

Podemos ver que se eliminó la colección *cursos*.

Pichulman Miguel Angel

- b) Salga a la terminal del sistema y utilice mongorestore indicando la ruta de la carpeta de backup generada en la Actividad 2.

mongorestore --db plataforma_educativa --drop .

```
C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb\plataforma_educativa>mongorestore --db plataforma_educativa --drop .
2026-06-18T16:36:11.372-0300 The --db and --collection flags are deprecated for this use-case; please use --nsInclude instead, i
.e. with --nsInclude=${DATABASE}.${COLLECTION}
2026-06-18T16:36:11.375-0300 building a list of collections to restore from '.' dir
2026-06-18T16:36:11.375-0300 don't know what to do with file 'prelude.json', skipping...
2026-06-18T16:36:11.375-0300 reading metadata for 'plataforma_educativa.cursos' from 'cursos.metadata.json'
2026-06-18T16:36:11.375-0300 reading metadata for 'plataforma_educativa.evaluaciones' from 'evaluaciones.metadata.json'
2026-06-18T16:36:11.376-0300 dropping collection 'plataforma_educativa.evaluaciones' before restoring
2026-06-18T16:36:11.387-0300 restoring 'plataforma_educativa.cursos' from 'cursos.bson'
2026-06-18T16:36:11.390-0300 restoring 'plataforma_educativa.evaluaciones' from 'evaluaciones.bson'
2026-06-18T16:36:11.397-0300 finished restoring 'plataforma_educativa.cursos' (2 documents, 0 failures)
2026-06-18T16:36:11.400-0300 finished restoring 'plataforma_educativa.evaluaciones' (3 documents, 0 failures)
2026-06-18T16:36:11.400-0300 no indexes to restore for collection 'plataforma_educativa.cursos'
2026-06-18T16:36:11.400-0300 no indexes to restore for collection 'plataforma_educativa.evaluaciones'
2026-06-18T16:36:11.400-0300 5 document(s) restored successfully. 0 document(s) failed to restore.

C:\TercerCuatrimestre\BaseDeDatos2\6-administracion BD NoSQL\backups_mongodb\plataforma_educativa>
```

- c) Regrese a mongosh y realice un find() para verificar que los datos han sido recuperados exitosamente.

use plataforma_educativa

show collections

```
test> use plataforma_educativa
switched to db plataforma_educativa
plataforma_educativa> show collections
cursos
evaluaciones
plataforma_educativa> |
```



Pichulman Miguel Angel

`db.cursos.find()`

```
plataforma_educativa> db.cursos.find()
[
  {
    _id: 'C1',
    nombre: 'Bases de Datos 2',
    descripcion: 'Bases de datos NoSQL',
    estudiantes: [
      {
        estudiante_id: 'E1',
        nombre: 'Ana Perez',
        email: 'ana.perez@example.com',
        evaluaciones_resumen: { cantidad: 3, promedio: 8.7 }
      },
      {
        estudiante_id: 'E2',
        nombre: 'Carlos Gomez',
        email: 'carlos.gomez@example.com',
        evaluaciones_resumen: { cantidad: 2, promedio: 7.5 }
      }
    ]
  },
  {
    _id: 'C2',
    nombre: 'Programacion 3',
    descripcion: 'HTML, CSS y JS',
    estudiantes: [
      {
        estudiante_id: 'E3',
        nombre: 'Lucia Fernandez',
        email: 'lucia.fernandez@example.com',
        evaluaciones_resumen: { cantidad: 4, promedio: 9.2 }
      }
    ]
  }
]
plataforma_educativa> |
```